Gabarito Descritivo e Passo a Passo — Lista de Exercícios 2

Disciplina: Matemática Discreta | **Curso:** Bacharelado em Sistemas de Informação

Instituição: IFES - Campus Colatina | **Professor:** Eduardo Max Amaro Amaral

Tópico: Demonstrações Formais por Indução Matemática e Aplicações Discretas

---

Exercício 1: Soma dos Quadrados Consecutivos

Prove por indução matemática que:

$$1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 =$$

$$n(n+1)(2n+1)6$$

$$, \forall\, n \geq 1$$

A proposição afirma que a soma dos quadrados dos primeiros inteiros positivos é dada pela expressão acima. Abaixo encontra-se a demonstração formal passo a passo.

Demonstração por Indução Matemática

Pretende-se provar que a proposição *P*(*n*) é verdadeira para todo inteiro *n* ≥ 1.

1. Caso Base (*n* = 1)

Substituindo *n* = 1 em ambos os membros da igualdade:

• Membro Esquerdo (LHS): $1^2 = 1$

• Membro Direito (RHS):

$$1(1+1)(2(1)+1)6$$

$$=$$

$$1 \cdot 2 \cdot 36$$

$$=$$

$$66$$

$$= 1$$

Como LHS = RHS = 1, a proposição *P*(1) é verdadeira.

2. Hipótese de Indução

Assume-se que a afirmação é verdadeira para um determinado número inteiro $k \geq 1$:

$$1^2 + 2^2 + ... + k^2 =$$

$$k(k+1)(2k+1)6$$

3. Passo Indutivo

É necessário demonstrar que a afirmação é válida para $n = k + 1$, isto é:

$$1^2 + 2^2 + ... + k^2 + (k+1)^2 =$$

$$(k+1)(k+2)(2k+3)6$$

Partindo do membro esquerdo da igualdade e aplicando a Hipótese de Indução:

$$[1^2 + 2^2 + ... + k^2] + (k+1)^2 =$$

$$k(k+1)(2k+1)6$$
$$+ (k+1)^2$$

Colocando o fator comum $(k + 1)$ em evidência:

$$= (k+1)\ [$$

$$k(2k+1)6$$
$$+ (k+1)\ ] = (k+1)\ [$$

$$2k^2 + k + 6(k+1)6$$
$$\ ] = (k+1)\ [$$

$$2k^2 + 7k + 66$$
$$\ ]$$

Fatorando o polinômio quadrático $2k^2 + 7k + 6 = (k + 2)(2k + 3)$:

$$=$$

$$(k+1)(k+2)(2k+3)6$$

A igualdade se verifica para $n = k + 1$. A proposição apresentada está demonstrada e é **correta**.

Exercício 2: Soma dos Primeiros Inteiros Ímpares

Prove por indução matemática que:

$$1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) = n^2, \forall\ n \geq 1$$

Demonstração por Indução Matemática

Pretende-se provar que a soma dos *n* primeiros ímpares positivos é igual ao quadrado de *n*.

1. Caso Base (*n* = 1)

- Membro Esquerdo: 2(1) - 1 = 1
- Membro Direito: $1^2 = 1$

Como 1 = 1, o caso base é verdadeiro.

2. Hipótese de Indução

Assume-se que a afirmação é verdadeira para um determinado número inteiro $k \geq 1$:

$$1 + 3 + 5 + ... + (2k - 1) = k^2$$

3. Passo Indutivo

É necessário demonstrar que a afirmação é válida para $n = k + 1$, isto é:

$$1 + 3 + 5 + ... + (2k - 1) + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2$$

Substituindo a hipótese de indução:

$$[1 + 3 + 5 + ... + (2k - 1)] + (2k + 1) = k^2 + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$$

A igualdade se mantém para $n = k + 1$. Logo, a proposição é **correta**.

Exercício 3: Teorema de Nicômaco (Soma dos Cubos)

Prove por indução matemática que:

$$1^3 + 2^3 + ... + n^3 = (1 + 2 + ... + n)^2, \forall\ n \geq 1$$

Sabe-se que 1 + 2 + ... + *n* = *n*(*n* + 1)2. Portanto, a expressão equivale a provar que a soma dos cubos é igual a $n^2(n + 1)^2 4$.

1. Caso Base (*n* = 1)

- Membro Esquerdo: $1^3 = 1$
- Membro Direito: $[\ 1(1 + 1)2\ ]^2 = 1^2 = 1$

Como 1 = 1, o caso base é satisfeito.

2. Hipótese de Indução

Assume-se válida para $k \geq 1$:

$$1^3 + 2^3 + ... + k^3 =$$

$$k^2(k+1)^2 4$$

3. Passo Indutivo

Para $n = k + 1$, deve-se provar:

$$1^3 + 2^3 + ... + k^3 + (k+1)^3 =$$

$$(k+1)^2(k+2)^2 4$$

Aplicando a hipótese indutiva:

$$k^2(k+1)^2 4$$

$$+ (k+1)^3 = (k+1)^2 [$$

$$k^2 4$$

$$+ (k+1)] = (k+1)^2 [$$

$$k^2 + 4k + 44$$

$$] =$$

$$(k+1)^2(k+2)^2 4$$

Demonstrado por indução matemática. A proposição é **correta**.

Exercício 4: Soma dos Primeiros Inteiros Pares

Prove por indução matemática que:

$$2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + ... + 2n = n^2 + n, \forall\ n \geq 1$$

1. Caso Base ($n = 1$)

- Membro Esquerdo: 2(1) = 2
- Membro Direito: $1^2 + 1 = 2$

Ambos os lados são iguais a 2.

2. Hipótese de Indução

Assume-se válida para $k \geq 1$:

$$2 + 4 + 6 + ... + 2k = k^2 + k$$

3. Passo Indutivo

Deve-se demonstrar para $n = k + 1$:

$$(2 + 4 + ... + 2k) + 2(k + 1) = (k + 1)^2 + (k + 1)$$

Aplicando a hipótese indutiva:

$$(k^2 + k) + (2k + 2) = k^2 + 3k + 2 = (k^2 + 2k + 1) + (k + 1) = (k + 1)^2 + (k + 1)$$

A igualdade se mantém para todo $n \geq 1$. Proposição **correta**.

Exercício 5: Somatório de Produtos Consecutivos

Prove por indução matemática que:

$$\sum_{i=1}^{n-1} i(i + 1) =$$

$$n(n - 1)(n + 1)3$$

$$, \forall \text{ inteiros } n \geq 2$$

1. Caso Base ($n = 2$)

- Membro Esquerdo: $1(1 + 1) = 2$
- Membro Direito:

$$2(2 - 1)(2 + 1)3$$

$$=$$

$$2 \cdot 1 \cdot 33$$

$$= 2$$

Como LHS = RHS = 2, o caso base está verificado.

2. Hipótese de Indução

Assume-se válida para $k \geq 2$:

$$\sum_{i=1}^{k-1} i(i+1) =$$

$$k(k-1)(k+1)3$$

3. Passo Indutivo

Para $n = k + 1$, o somatório atinge o limite superior k:

$$\sum_{i=1}^{k} i(i+1) = [\sum_{i=1}^{k-1} i(i+1)] + k(k+1)$$

Substituindo a hipótese de indução:

$$=$$

$$k(k-1)(k+1)3$$

$$+ k(k+1) = k(k+1)[$$

$$k-13$$

$$+1] = k(k+1)[$$

$$k+23$$

$$] =$$

$$(k+1)k(k+2)3$$

Correspondendo exatamente à expressão esperada para $n = k + 1$.

Demonstrado por indução matemática. A proposição é **correta**.

Exercício 6: Soma das Primeiras Potências de Base 2

Prove por indução matemática que:

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + ... + 2^n = 2^{n+1} - 1, \forall \text{ inteiros } n \geq 0$$

1. Caso Base ($n = 0$)

- Membro Esquerdo: $2^0 = 1$
- Membro Direito: $2^{0+1} - 1 = 2^1 - 1 = 1$

Como 1 = 1, a proposição é válida na base inicial $n_0 = 0$.

2. Hipótese de Indução

Assume-se verdadeira para $k \geq 0$:

$$2^0 + 2^1 + ... + 2^k = 2^{k+1} - 1$$

3. Passo Indutivo

Para $n = k + 1$, deve-se provar:

$$(2^0 + 2^1 + ... + 2^k) + 2^{k+1} = 2^{k+2} - 1$$

Pela hipótese de indução:

$$(2^{k+1} - 1) + 2^{k+1} = 2 \cdot 2^{k+1} - 1 = 2^{k+2} - 1$$

Demonstrado para todo inteiro $n \geq 0$. Proposição **correta**.

Exercício 7: Divisibilidade Exponencial por 3

Prove por indução matemática que, para todo inteiro positivo $n \geq 1$:

$$2^{2n} - 1 \text{ é divisível por } 3.$$

A imagem apresenta a seguinte proposição matemática: «$2^{2n} - 1$ é divisível por 3», considerando habitualmente $n \in \mathbb{N}$ (ou inteiros $n \geq 1$).

Abaixo encontra-se a demonstração formal e o respetivo gabarito de resolução.

Demonstração por Indução Matemática

Pretende-se provar que a proposição $P(n) : 3 \mid (2^{2n} - 1)$ é verdadeira para todo o número inteiro $n \geq 1$.

1. Caso Base ($n = 1$)

Substituindo $n = 1$ na expressão:

$$2^{2(1)} - 1 = 2^2 - 1 = 4 - 1 = 3$$

Como 3 é divisível por 3 ($3 = 3 \times 1$), a proposição $P(1)$ é verdadeira.

2. Hipótese de Indução

Assume-se que a afirmação é verdadeira para um determinado número inteiro $k \geq 1$:

$$2^{2k} - 1 = 3m, \quad \text{para algum } m \in \mathbb{Z}$$

O que equivale a escrever:

$$2^{2k} = 3m + 1$$

3. Passo Indutivo

É necessário demonstrar que a afirmação é válida para $n = k + 1$, isto é, que $2^{2(k+1)} - 1$ é divisível por 3:

$$2^{2(k+1)} - 1 = 2^{2k+2} - 1$$

$$= 2^{2k} \cdot 2^2 - 1$$

$$= 4 \cdot 2^{2k} - 1$$

Substituindo a hipótese de indução ($2^{2k} = 3m + 1$):

$$4(3m + 1) - 1 = 12m + 4 - 1$$

$$= 12m + 3$$

$$= 3(4m + 1)$$

Sendo m um número inteiro, $(4m + 1)$ é também um número inteiro. Logo, $2^{2(k+1)} - 1$ é múltiplo de 3.

Demonstração Alternativa (Álgebra / Fatorização)

Para qualquer $n \geq 1$:

$$2^{2n} - 1 = (2^2)^n - 1 = 4^n - 1$$

Recorrendo à identidade algébrica $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \ldots + b^{n-1})$ para $a = 4$ e $b = 1$:

$$4^n - 1 = (4 - 1)(4^{n-1} + 4^{n-2} + \ldots + 1) = 3 \cdot \sum_{j=0}^{n-1} 4^j$$

Como a soma de potências inteiras de 4 é um valor inteiro, conclui-se diretamente que $4^n - 1$ (e portanto $2^{2n} - 1$) é divisível por 3.

A proposição apresentada está **correta**.

Exercício 8: Divisibilidade de Expressão Cúbica

Prove por indução matemática que:

$$n^3 - n \text{ é divisível por 3, } \forall \text{ inteiros } n \geq 1$$

1. Caso Base ($n = 1$)

Substituindo $n = 1$:

$$1^3 - 1 = 1 - 1 = 0$$

Como 0 é divisível por 3 (0 = 3 × 0), o caso base é verdadeiro.

2. Hipótese de Indução

Assume-se verdadeira para um inteiro $k \geq 1$:

$$k^3 - k = 3m, \quad \text{para algum } m \in \mathbb{Z}$$

3. Passo Indutivo

Deve-se demonstrar que $(k + 1)^3 - (k + 1)$ é divisível por 3:

$$(k+1)^3 - (k+1) = (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) - (k+1)$$

$$= k^3 + 3k^2 + 3k - k$$

$$= (k^3 - k) + 3k^2 + 3k$$

Substituindo a hipótese de indução ($k^3 - k = 3m$):

$$= 3m + 3k^2 + 3k = 3(m + k^2 + k)$$

Sendo m e k inteiros, $(m + k^2 + k)$ é inteiro. Logo, a expressão é divisível por 3.

Demonstrado por indução matemática. A proposição é **correta**.

Exercício 9: Divisibilidade Decimal por 9

Prove por indução matemática que, para todo inteiro positivo $n \geq 1$:

$$10^n - 1 \text{ é divisível por } 9.$$

1. Caso Base ($n = 1$)

Substituindo $n = 1$:

$$10^1 - 1 = 10 - 1 = 9$$

Como 9 é divisível por 9 (9 = 9 × 1), a base é satisfeita.

2. Hipótese de Indução

Assume-se que para $k \geq 1$:

$$10^k - 1 = 9m \Rightarrow 10^k = 9m + 1, \quad \text{para } m \in \mathbb{Z}$$

3. Passo Indutivo

Deve-se provar que $10^{k+1} - 1$ é divisível por 9:

$$10^{k+1} - 1 = 10 \cdot 10^{k} - 1$$

Substituindo a hipótese de indução ($10^k = 9m + 1$):

$$= 10(9m + 1) - 1 = 90m + 10 - 1 = 90m + 9 = 9(10m + 1)$$

Como $(10m + 1) \in \mathbb{Z}$, conclui-se que $10^{k+1} - 1$ é múltiplo de 9.

Demonstrado por indução matemática. Proposição **correta**.

Exercício 10: Desigualdade Exponencial versus Linear

Prove por indução matemática que:

$$2n + 1 < 2^n, \forall \text{ inteiros } n \geq 3$$

1. Caso Base ($n = 3$)

Atenção à base inicial definida no enunciado: $n_0 = 3$.

- Membro Esquerdo: $2(3) + 1 = 7$
- Membro Direito: $2^3 = 8$

Como $7 < 8$, a base $P(3)$ é verdadeira.

2. Hipótese de Indução

Assume-se verdadeira para um inteiro $k \geq 3$:

$$2k + 1 < 2^k$$

3. Passo Indutivo

É necessário demonstrar que a desigualdade vale para $n = k + 1$:

$$2(k + 1) + 1 < 2^{k+1}$$

Reescrevendo o membro esquerdo:

$$2(k + 1) + 1 = (2k + 1) + 2$$

Pela Hipótese de Indução, $2k + 1 < 2^k$. Portanto:

$$(2k + 1) + 2 < 2^k + 2$$

Como $k \geq 3$, temos que $2^k \geq 2^3 = 8 > 2$. Logo, $2 < 2^k$:

$$2^k + 2 < 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$$

Por transitividade da desigualdade:

$$2(k+1) + 1 < 2^{k+1}$$

Demonstrado por indução matemática. A desigualdade é **correta**.